Натуральная дедукция (естественный вывод)

Математическая логика и теория алгоритмов

Алексей Романов

22 октября 2026 г.

МИЭТ

Секвенции

- Выражение $A_1, \ldots, A_n \vdash B$ называется секвенцией и читается «из $A_1, \ldots, A_n$ выводится B».
- Слева — множество посылок: порядок и повторения неважны. Оно может быть пустым.

Секвенции

- Выражение $A_1, \ldots, A_n \vdash B$ называется секвенцией и читается «из $A_1, \ldots, A_n$ выводится B».
- Слева — множество посылок: порядок и повторения неважны. Оно может быть пустым.
- Секвенция *общезначима*, если на всех наборах, где посылки истинны, B тоже истинна.

Секвенции

- Выражение $A_1, \ldots, A_n \vdash B$ называется секвенцией и читается «из $A_1, \ldots, A_n$ выводится B».
- Слева — множество посылок: порядок и повторения неважны. Оно может быть пустым.
- Секвенция *общезначима*, если на всех наборах, где посылки истинны, B тоже истинна.
- При $n \geqslant 1$ это равносильно тождественной истинности $A_1 \wedge \cdots \wedge A_n \to B$.
- Без посылок: $\vdash B$ общезначима, если B тождественно истинна.

Секвенции

- Выражение $A_1, \ldots, A_n \vdash B$ называется секвенцией и читается «из $A_1, \ldots, A_n$ выводится B».
- Слева — множество посылок: порядок и повторения неважны. Оно может быть пустым.
- Секвенция *общезначима*, если на всех наборах, где посылки истинны, B тоже истинна.
- При $n \geqslant 1$ это равносильно тождественной истинности $A_1 \wedge \cdots \wedge A_n \to B$.
- Без посылок: $\vdash B$ общезначима, если B тождественно истинна.
- $A \equiv B$ тогда и только тогда, когда секвенции $A \vdash B$ и $B \vdash A$ общезначимы.

Правила натуральной дедукции

- Для $\wedge$:

$$\frac{A \quad B}{A \wedge B}\ \wedge I \qquad \frac{A \wedge B}{A}\ \wedge E \qquad \frac{A \wedge B}{B}\ \wedge E$$

- Для $\to$:

$$\frac{\begin{array}{c}[A]\\ \vdots\\ B\end{array}}{A \to B}\ \to I \qquad \frac{A \to B \quad A}{B}\ \to E$$

- Для $\neg$ и $\bot$:

$$\frac{\begin{array}{c}[A]\\ \vdots\\ \bot\end{array}}{\neg A}\ \neg I \qquad \frac{\neg A \quad A}{\bot}\ \neg E / \bot I \qquad \frac{\bot}{A}\ \bot E$$

- Для $\vee$:

$$\frac{A}{A \vee B}\ \vee I \qquad \frac{B}{A \vee B}\ \vee I \qquad \frac{A \vee B \quad \begin{array}{c}[A]\\ \vdots\\ C\end{array} \quad \begin{array}{c}[B]\\ \vdots\\ C\end{array}}{C}\ \vee E \qquad \frac{\begin{array}{c}[\neg A]\\ \vdots\\ B\end{array}}{A \vee B}\ \vee I' \qquad \frac{\begin{array}{c}[\neg B]\\ \vdots\\ A\end{array}}{A \vee B}\ \vee I'$$

- Остальные:

$$\frac{\begin{array}{c}[\neg A]\\ \vdots\\ \bot\end{array}}{A}\ RAA \qquad \frac{A}{A}\ R$$

- I обозначает правила введения (Introduction), E — правила исключения (Elimination). Например, $\wedge I$ это правило «введения конъюнкции». Можете также писать как В$\wedge$.

Выводы и подвыводы

- Строка вывода: формула и обоснование (правило, номера строк или начала и конца подвывода).
- Подвывод начинается с допущения и отмечается дополнительной вертикальной чертой.

Выводы и подвыводы

- Строка вывода: формула и обоснование (правило, номера строк или начала и конца подвывода).
- Подвывод начинается с допущения и отмечается дополнительной вертикальной чертой.
- Можно ссылаться на более ранние строки, кроме строк уже закрытых подвыводов.
- Правило может использовать закрытый подвывод целиком, снимая его допущение. Остальные посылки и допущения остаются.

Выводы и подвыводы

- Строка вывода: формула и обоснование (правило, номера строк или начала и конца подвывода).
- Подвывод начинается с допущения и отмечается дополнительной вертикальной чертой.
- Можно ссылаться на более ранние строки, кроме строк уже закрытых подвыводов.
- Правило может использовать закрытый подвывод целиком, снимая его допущение. Остальные посылки и допущения остаются.
- Секвенция *выводима*, если есть вывод B из посылок по правилам.

Выводы и подвыводы

- Строка вывода: формула и обоснование (правило, номера строк или начала и конца подвывода).
- Подвывод начинается с допущения и отмечается дополнительной вертикальной чертой.
- Можно ссылаться на более ранние строки, кроме строк уже закрытых подвыводов.
- Правило может использовать закрытый подвывод целиком, снимая его допущение. Остальные посылки и допущения остаются.
- Секвенция *выводима*, если есть вывод B из посылок по правилам.
- **Теорема.** В классической натуральной дедукции секвенция выводима тогда и только тогда, когда общезначима.

Поиск доказательства

- Есть одна или несколько целей. Для каждой учитываем доступные посылки, допущения и уже полученные формулы.

Поиск доказательства

- Есть одна или несколько целей. Для каждой учитываем доступные посылки, допущения и уже полученные формулы.
- Выбираем цель и правило, по которому можно её получить.
- Ещё не полученные посылки правила становятся новыми целями.

Поиск доказательства

- Есть одна или несколько целей. Для каждой учитываем доступные посылки, допущения и уже полученные формулы.
- Выбираем цель и правило, по которому можно её получить.
- Ещё не полученные посылки правила становятся новыми целями.
- Например:
  - Для $A \wedge B$ по $\wedge I$ нужны две цели: A и B.
  - Для $A \to B$ по $\to I$ открываем подвывод с допущением A и целью B.

Поиск доказательства

- Есть одна или несколько целей. Для каждой учитываем доступные посылки, допущения и уже полученные формулы.
- Выбираем цель и правило, по которому можно её получить.
- Ещё не полученные посылки правила становятся новыми целями.
- Например:
  - Для $A \wedge B$ по $\wedge I$ нужны две цели: A и B.
  - Для $A \to B$ по $\to I$ открываем подвывод с допущением A и целью B.
- Если цель уже доступна, используем её по правилу R.
- Если выбранный путь не удаётся, пробуем другое правило.
- Доказательство готово, когда достигнуты все цели.

Пример

1	$(p \wedge q) \wedge r$	Дано

n	$p \wedge (q \wedge r)$

Пример

1	$(p \wedge q) \wedge r$	Дано

$n-2$	p	
$n-1$	$q \wedge r$	
n	$p \wedge (q \wedge r)$	$\wedge I, n-2, n-1$

Пример

1	$(p \wedge q) \wedge r$	Дано
$n-4$	q	
$n-3$	r	$\wedge$E, 1
$n-2$	p	
$n-1$	$q \wedge r$	$\wedge I, n-4, n-3$
n	$p \wedge (q \wedge r)$	$\wedge I, n-2, n-1$

Пример

1	$(p \wedge q) \wedge r$	Дано
2	$p \wedge q$	$\wedge$E, 1
$n-4$	q	$\wedge E$, 2
$n-3$	r	$\wedge$E, 1
$n-2$	p	$\wedge E$, 2
$n-1$	$q \wedge r$	$\wedge I, n-4, n-3$
n	$p \wedge (q \wedge r)$	$\wedge I, n-2, n-1$

Пример

$$n \qquad \Big| \quad p \to (q \to p)$$

Пример

1	|	| p	Дано
$n-1$	|	| $q \to p$	
n	|	$p \to (q \to p)$	

Пример

1	p	Дано
2	q	Дано
3	p	R, 1
$n-1$	$q \to p$	$\to I$, 2–3
n	$p \to (q \to p)$	$\to I$, 1–$(n-1)$

Пример: транзитивность импликации

- Докажем $p \to q,\ q \to r \vdash p \to r$.

1	$p \to q$	Дано
2	$q \to r$	Дано

6	$p \to r$

Пример: транзитивность импликации

- Докажем $p \to q,\ q \to r \vdash p \to r$.
- Для введения $\to$ предположим p и выведем r.

1	$p \to q$	Дано
2	$q \to r$	Дано
3	$\quad p$	Допущение
6	$p \to r$	

Пример: транзитивность импликации

- Докажем $p \to q,\ q \to r \vdash p \to r$.
- Для введения $\to$ предположим p и выведем r.

1	$p \to q$	Дано
2	$q \to r$	Дано
3	$\quad p$	Допущение
5	$\quad r$	
6	$p \to r$	

Пример: транзитивность импликации

- Докажем $p \to q,\ q \to r \vdash p \to r$.
- Для введения $\to$ предположим p и выведем r.

1	$p \to q$	Дано
2	$q \to r$	Дано
3	$\quad p$	Допущение
4	$\quad q$	$\to$E, 1, 3
5	$\quad r$	$\to E$, 2, 4
6	$p \to r$	$\to I$, 3–5

Пример: транзитивность импликации

- Докажем $p \to q,\ q \to r \vdash p \to r$.
- Для введения $\to$ предположим p и выведем r.

1	$p \to q$	Дано
2	$q \to r$	Дано
3	$\quad p$	Допущение
4	$\quad q$	$\to$E, 1, 3
5	$\quad r$	$\to E$, 2, 4
6	$p \to r$	$\to I$, 3–5

- Допущение p снято; посылки $p \to q$ и $q \to r$ остались.

Пример: введение отрицания

- Докажем $p \to q,\ \neg q \vdash \neg p$.

1	$p \to q$	Дано
2	$\neg q$	Дано

6	$\neg p$

Пример: введение отрицания

- Докажем $p \to q,\ \neg q \vdash \neg p$.
- Чтобы получить $\neg p$, предположим p и выведем $\bot$.

1	$p \to q$	Дано
2	$\neg q$	Дано
3	p	Допущение
6	$\neg p$	

Пример: введение отрицания

- Докажем $p \to q,\ \neg q \vdash \neg p$.
- Чтобы получить $\neg p$, предположим p и выведем $\bot$.

1	$p \to q$	Дано
2	$\neg q$	Дано
3	$\quad p$	Допущение
5	$\quad \bot$	
6	$\neg p$	

Пример: введение отрицания

- Докажем $p \to q,\ \neg q \vdash \neg p$.
- Чтобы получить $\neg p$, предположим p и выведем $\bot$.

1	$p \to q$	Дано
2	$\neg q$	Дано
3	$\quad p$	Допущение
4	$\quad q$	$\to$E, 1, 3
5	$\quad \bot$	$\neg E$, 2, 4
6	$\neg p$	$\neg I$, 3–5

Пример: введение отрицания

- Докажем $p \to q,\ \neg q \vdash \neg p$.
- Чтобы получить $\neg p$, предположим p и выведем $\bot$.

1	$p \to q$	Дано
2	$\neg q$	Дано
3	$\quad p$	Допущение
4	$\quad q$	$\to$E, 1, 3
5	$\quad \bot$	$\neg E$, 2, 4
6	$\neg p$	$\neg I$, 3–5

- Снимая допущение p, получаем $\neg p$.

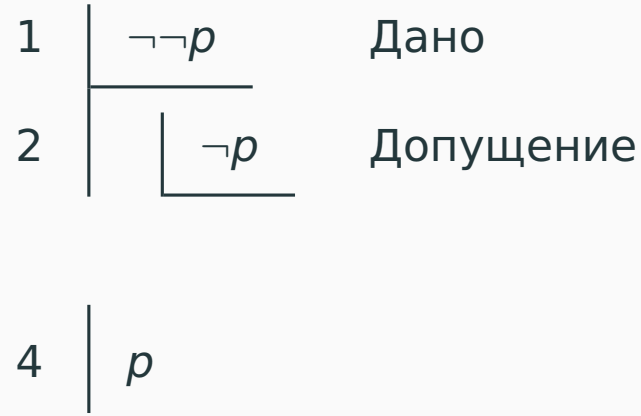
Пример: снятие двойного отрицания

- Докажем $\neg\neg p \vdash p$ с помощью RAA.

1	$\neg\neg p$	Дано
4	p	

Пример: снятие двойного отрицания

- Докажем $\neg\neg p \vdash p$ с помощью *RAA*.
- Предположим отрицание цели: $\neg p$.



Пример: снятие двойного отрицания

- Докажем $\neg\neg p \vdash p$ с помощью *RAA*.
- Предположим отрицание цели: $\neg p$.

1	$\neg\neg p$	Дано
2	$\quad \neg p$	Допущение
3	$\quad \bot$	$\neg E$, 1, 2
4	p	*RAA*, 2–3

Пример: снятие двойного отрицания

- Докажем $\neg\neg p \vdash p$ с помощью *RAA*.
- Предположим отрицание цели: $\neg p$.

1	$\neg\neg p$	Дано
2	$\quad \neg p$	Допущение
3	$\quad \bot$	$\neg E$, 1, 2
4	p	*RAA*, 2–3

- $\neg I$ для 2–3 дало бы $\neg\neg p$. Именно *RAA* позволяет заключить p.

Пример: разбор случаев

- Докажем $p \vee q,\ \neg p \vdash q$.

1	$p \vee q$	Дано
2	$\neg p$	Дано
8	q	

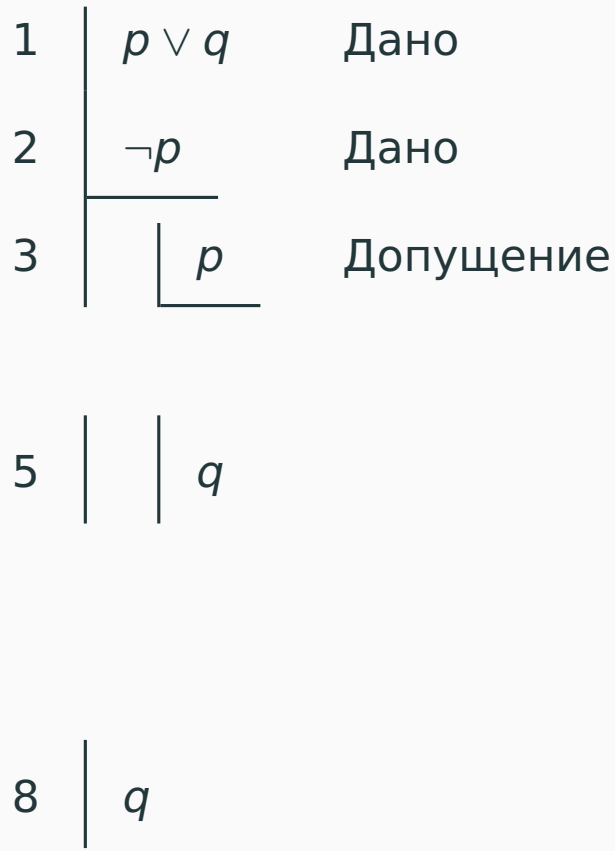
Пример: разбор случаев

- Докажем $p \vee q,\ \neg p \vdash q$.

1	$p \vee q$	Дано
2	$\neg p$	Дано
3	p	Допущение
8	q	

Пример: разбор случаев

- Докажем $p \vee q,\ \neg p \vdash q$.



Пример: разбор случаев

- Докажем $p \vee q,\ \neg p \vdash q$.

1	$p \vee q$	Дано
2	$\neg p$	Дано
3	p	Допущение
4	$\bot$	$\neg E$, 2, 3
5	q	$\bot E$, 4
8	q	

Пример: разбор случаев

- Докажем $p \vee q,\ \neg p \vdash q$.

1	$p \vee q$	Дано
2	$\neg p$	Дано
3	$\quad p$	Допущение
4	$\quad \bot$	$\neg E$, 2, 3
5	$\quad q$	$\bot E$, 4
6	$\quad q$	Допущение
7	$\quad q$	R, 6
8	q	$\vee E$, 1, 3–5, 6–7

Пример: разбор случаев

- Докажем $p \vee q,\ \neg p \vdash q$.

1	$p \vee q$	Дано
2	$\neg p$	Дано
3	$\quad p$	Допущение
4	$\quad \bot$	$\neg E$, 2, 3
5	$\quad q$	$\bot E$, 4
6	$\quad q$	Допущение
7	$\quad q$	R, 6
8	q	$\vee E$, 1, 3–5, 6–7

- q получено в обоих случаях; оба допущения сняты.

Пример: коммутативность дизъюнкции

- Докажем $p \vee q \vdash q \vee p$.

1	$p \vee q$	Дано
6	$q \vee p$	

Пример: коммутативность дизъюнкции

- Докажем $p \vee q \vdash q \vee p$.
- Разберём случаи p и q. В каждом применим $\vee I$.

1	$p \vee q$	Дано
2	$\quad p$	Допущение

6	$q \vee p$	

Пример: коммутативность дизъюнкции

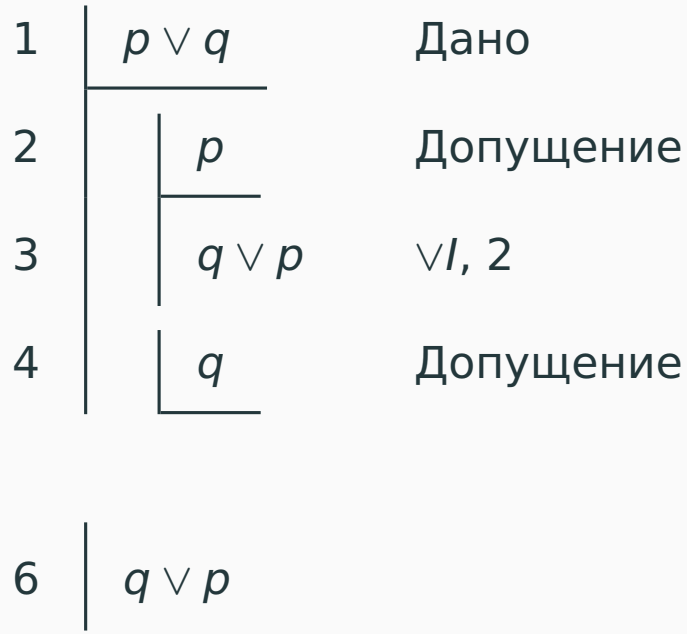
- Докажем $p \vee q \vdash q \vee p$.
- Разберём случаи p и q. В каждом применим $\vee I$.

1	$p \vee q$	Дано
2	$\quad p$	Допущение
3	$\quad q \vee p$	$\vee I$, 2

6	$q \vee p$

Пример: коммутативность дизъюнкции

- Докажем $p \vee q \vdash q \vee p$.
- Разберём случаи p и q. В каждом применим $\vee I$.



Пример: коммутативность дизъюнкции

- Докажем $p \vee q \vdash q \vee p$.
- Разберём случаи p и q. В каждом применим $\vee I$.

1	$p \vee q$	Дано
2	$\quad p$	Допущение
3	$\quad q \vee p$	$\vee I$, 2
4	$\quad q$	Допущение
5	$\quad q \vee p$	$\vee I$, 4
6	$q \vee p$	$\vee E$, 1, 2–3, 4–5

Пример: коммутативность дизъюнкции

- Докажем $p \vee q \vdash q \vee p$.
- Разберём случаи p и q. В каждом применим $\vee I$.

1	$p \vee q$	Дано
2	$\quad p$	Допущение
3	$\quad q \vee p$	$\vee I$, 2
4	$\quad q$	Допущение
5	$\quad q \vee p$	$\vee I$, 4
6	$q \vee p$	$\vee E$, 1, 2–3, 4–5

- В обоих случаях получена одна цель $q \vee p$. Оба допущения сняты.

Допустимые правила

- Выше доказали $(p \wedge q) \wedge r \vdash p \wedge (q \wedge r)$.
- Это можно превратить в доказательство $(A \wedge B) \wedge C \vdash A \wedge (B \wedge C)$ для любых формул A, B, C. Как?

Допустимые правила

- Выше доказали $(p \wedge q) \wedge r \vdash p \wedge (q \wedge r)$.
- Это можно превратить в доказательство $(A \wedge B) \wedge C \vdash A \wedge (B \wedge C)$ для любых формул A, B, C. Как?
- Одновременно заменим p, q, r на A, B, C во всём доказательстве.

Допустимые правила

- Выше доказали $(p \wedge q) \wedge r \vdash p \wedge (q \wedge r)$.
- Это можно превратить в доказательство $(A \wedge B) \wedge C \vdash A \wedge (B \wedge C)$ для любых формул A, B, C. Как?
- Одновременно заменим p, q, r на A, B, C во всём доказательстве.
- Это даёт новое *допустимое правило*:

$$\frac{(A \wedge B) \wedge C}{A \wedge (B \wedge C)} \wedge A$$

- И так для каждой секвенции, которую докажем! Например

$$\frac{\neg\neg A}{A} \neg\neg E \qquad \frac{A \vee B \qquad \neg A}{B} \mathrm{DS} \qquad \frac{A \to B \qquad B \to C}{A \to C} \to T$$

  и т.д.
- У каких-то из этих правил есть обозначения, как выше, но можно просто пометить соответствующей секвенцией.

Допустимость $\vee I'$

- Дан подвывод П: из допущения $\neg B$ получена A.

9	$A \vee B$

Допустимость $\vee I'$

- Дан подвывод П: из допущения $\neg B$ получена A.

1	⎸	⎣ $\neg(A \vee B)$	Допущение

9	⎸	$A \vee B$

Допустимость $\vee I'$

- Дан подвывод П: из допущения $\neg B$ получена A.

1	|	| $\neg(A \vee B)$	Допущение
5	|	| $\neg B$	
9	|	$A \vee B$	

Допустимость $\vee I'$

- Дан подвывод П: из допущения $\neg B$ получена A.

1		$\neg(A \vee B)$	Допущение
2		B	Допущение
3		$A \vee B$	$\vee I$, 2
4		$\bot$	$\neg E$, 1, 3
5		$\neg B$	$\neg I$, 2–4

9	$A \vee B$

Допустимость $\vee I'$

- Дан подвывод П: из допущения $\neg B$ получена A.
- В строке 6 вставляем П, используя $\neg B$ из строки 5.

1		$\neg(A \vee B)$	Допущение
2		B	Допущение
3		$A \vee B$	$\vee I$, 2
4		$\bot$	$\neg E$, 1, 3
5		$\neg B$	$\neg I$, 2–4
6		A	П, 5

9	$A \vee B$

Допустимость $\vee I'$

- Дан подвывод П: из допущения $\neg B$ получена A.
- В строке 6 вставляем П, используя $\neg B$ из строки 5.

1		$\neg(A \vee B)$	Допущение
2		B	Допущение
3		$A \vee B$	$\vee I$, 2
4		$\bot$	$\neg E$, 1, 3
5		$\neg B$	$\neg I$, 2–4
6		A	П, 5
7		$A \vee B$	$\vee I$, 6
8		$\bot$	$\neg E$, 1, 7
9	$A \vee B$		RAA, 1–8